

EXAMEN ORL

ANAMNÈSE ORL

- Oreille :
 - Otalgie
 - Otorrée
 - Acouphènes
 - Hypoacousie
 - Vertiges
- Nez :
 - Rhinorrhée
 - Epistaxis
 - Odorat : hyposmie, anosmie, cacosmie
 - Obstruction nasale
 - Douleurs sinusale
- Bouche, pharynx, larynx :
 - Dysphagie (trouble de la déglutition)
 - Odynophagie (douleur pharyngée ou œsophagienne lors de la déglutition)?
 - Dysphonie
 - Fausses routes
 - Tuméfactions du cou

STATUS ORL

Position de médecin :

- Assis face à face
- Jambes de part et d'autre de celles de la patiente

PALPATION CERVICALE

1. Chaines jugulaires interne et externe (ou spinale) : le patient incline la tête pour détendre le muscle, le médecin saisit le muscle SCM
2. Chaines sous-mentonnière et sous-mandibulaire: palper avec les doigts sous la mandibule (pour distinguer un ganglion d'une glande, il suffit de glisser la masse vers l'extérieur ; un ganglion est mobile pas une glandes)
3. Chaîne spinale : derrière le SCM
4. Chaîne sus-claviculaire
5. Thyroïde

Chaines jugulaires internes



Chaines sous-mentonnières



Chaines jugulaires internes et spinales



Chaines spinales



Chaines sous-mandibulaires



Chaines sus-claviculaires



INSPECTION BUCCALE

Utiliser un abaisse-langue : saisir comme un crayon

1. Ouverture de la bouche : supérieur ou égale à 35mm
2. Mobilité de la langue
3. Dessous de la langue : canal de Wharton (compression des glandes sous-linguales permet la libération de salive) et veines linguales
4. Sillon gengivo-lingual et sillon gengivo-glosse sur les 4 cadrans :
 - Evaluation de l'état dentaire et parodontal dans le même temps
 - Canal de Sténon :
 - Orifice situé entre les 2-3e molaires supérieures.
 - La palpation des glandes protides produit une libération de salive.
5. Oropharynx
 - Positionner l'abaisse-langue sur le V lingual
 - Visualiser les amygdales palatines et le sillon amygdalo-glosse (séparant la loge amygdalienne de la base de la langue)
 - Evaluer la mobilité et la contractilité du voile du palais en demandant au/à la patient-e de dire « ah ah ah ah ah ».
 - Visualiser les sillons gingivoglosse et rétromolaire en s'aidant d'un 2^{ème} abaisse langue.



Canaux de Wharton



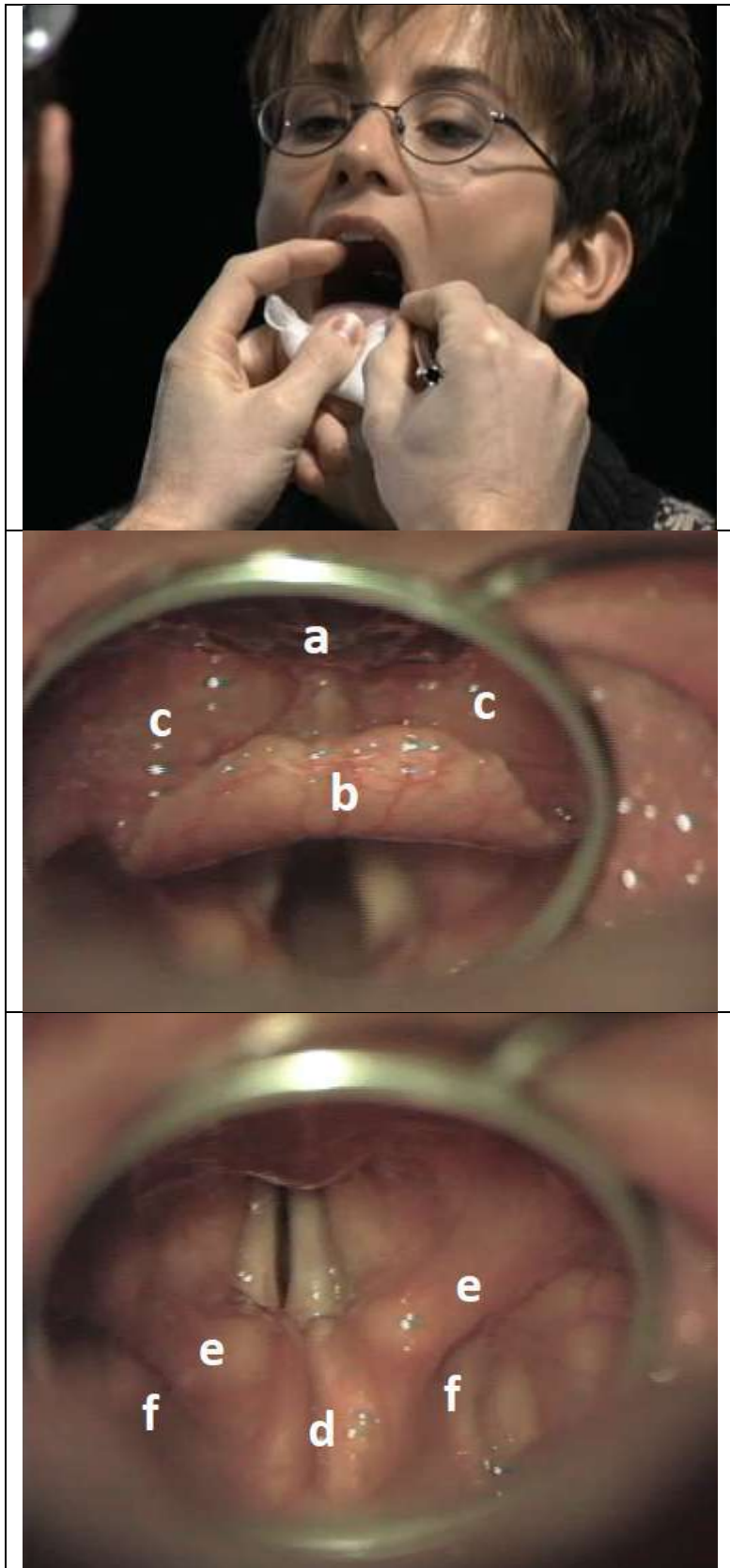
Orifice des canaux de Sténon



Sillons gingivoglosse et rétromolaire

LARYNGOSCOPIE INDIRECTE

- Préparation à l'utilisation du miroir :
 - Saisir la langue avec une compresse et la sortir de la bouche.
 - Préchauffer le miroir sur le chauffe-miroir pour éviter la buée et tester la température sur le dos de la main.
 - Demander au patient de respirer pour ouvrir le fond de la bouche.
 - Introduire du miroir dans la cavité buccale en restant parallèle à la langue
- Visualisation et évaluation :
 - a) Base de langue
 - b) Epiglotte
 - c) Valécules
- Demander de dire un « iiiiiiiiii » ce qui provoque l'ascension du larynx, la fermeture glottique et l'exposition des cordes vocales.
- Visualisation et évaluation :
 - d) Margelle laryngée
 - e) Aryténoïdes
 - f) Sinus Piriformes



INSPECTION DU NEZ

- Préparation :
 - Demander au patient de baisser la tête.
 - Utiliser un spéculum de Killian qu'il faut saisir avec le pouce et le majeur.
 - L'index, dirigé au dessus de la tête du spéculum, est placé sur la pointe du nez et sert à stabiliser l'inspection.
- Observation:
 - Vestibule : soulever la pointe du nez et rechercher une déviation septale antérieure
 - Forme du nez, état des pyramides
 - Valves nasales : recherche d'un collapsus à l'inspiration
- Perméabilité :
 - Placer un miroir sous le nez et comparer la condensation sur un miroir ou bien fermer une narine et demander d'expirer par le nez
- Visualisation :
 - Cornet inférieur : taille (obstruction) et couleur de la muqueuse (normalement rose)
 - Méat inférieur :écoulements
 - Polypes ?
- Rhinopharynx:
 - Utilisation du miroir de Michel : demander au patient de respirer par le nez, comprimer la langue vers le bas à l'aide d'un abaisse langue puis après avoir préchauffer le miroir le glisser vers le fond et lever le miroir après avoir traversé la luette.
 - Visualiser :
 - Septum
 - Muqueuse septale postérieure
 - Queue du cornet moyen



Cornet inférieur



Méat inférieur



Septum



Muqueuse septale postérieure



Queue du cornet moyen

INSPECTION DE L'OREILLE

- Repérage des structures osseuses péri-auriculaires
 - Arcade zygomatique, l'articulation temporo-mandibulaire (paroi osseuse antérieure du CAE), l'angle mandibulaire, la pointe de la mastoïde en arrière et le reste de la mastoïde en réclinant le pavillon vers l'avant
- Percussion du planum mastoïdien à la recherche d'une douleur
- Otoscopie :
 - Préparation :
 - La tête du patient tournée à l'opposé de l'examineur puis inclinée sur l'épaule (le patient regarde vers le bas).
 - Le pavillon est tiré en arrière et en haut.
 - Evaluation du CAE
 - Tympan
 - 4 cadrants
 - Marteau avec l'Umbo (extrémité inférieure du manche) et le processus Brevis (supérieur, en avant de membrane Pars flaccida)
 - Test de Valsalva + test de Toynbee : atteste de la perméabilité tubaire
- Acoumétrie phonique et instrumentale
 - Voix chuchotée : trentre trois
 - Rinné : + ou –
 - Weber : latéralisé ou centré

COMPLÉMENT : EXAMEN OTO-NEUROLOGIQUE

1. Inspection des oreilles à l'aide d'un otoscope.
2. Test de Weber de Riné (vous entendez partout ?)
3. Test des NC III, IV et VI -> 4 cadrans
4. Test accommodation- convergence
5. Sensibilité de la face
6. Sourire, fermer les yeux, froncer les sourcils, lever les épaules
7. Bouger la langue
8. Toucher la pointe du nez (une fois les yeux ouverts, une autre fois les yeux fermés)
9. Tourner avec le patient : inhibition du nystagmus car fixation sur le nez.
10. Marionnettes
11. Test de Romberg
12. Marcher sur place (les yeux fermés ; si déficit vestibulaire : tourne de côté)
13. Marcher sur les talons et la pointe des pieds
14. Mettre des lunettes obscures et chercher un nystagmus (secouer la tête avec les mains)
15. Hallpike (avec lunettes, tourner la tête de coté à 45 degrés) (teste les canaux semi-circulaires postérieurs).
16. Halmagyi : à 30 degrés (patient couché avec lunettes obscures, tourner la tête rapidement de coté à 30 degrés pour tester le canal semi-circulaire latéral).

EXAMEN VISUEL

ACUITÉ VISUELLE

THÉORIE

L'acuité vise à mesurer le seuil de perception d'une grandeur physique. Elle ne teste que la **fovéa**.

L'unité de mesure de référence est la minute d'arc. Une minute d'arc correspond à la vision d'une balle de golf à une distance de 300m. On utilise des tableaux contenant des symboles noirs sur fond blanc appelés optotypes. Un optotype contient différentes lignes de lettre d'une taille définie. L'optotype est conçu de manière à que l'identification des éléments d'une lettre définissent un arc d'une minute à une distance donnée (cette distance varie selon la ligne, c'est-à-dire la taille des lettres).

PRATIQUE

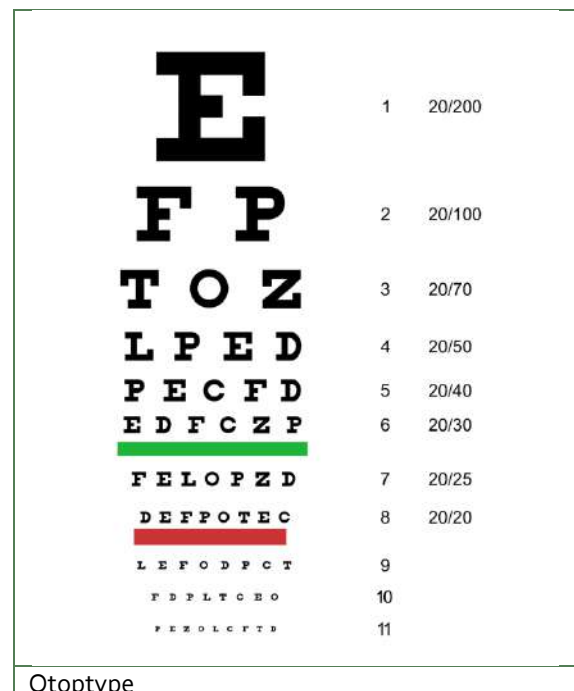
Le principal optotype se place à 6 mètres. Il constitue la référence. Il faut placer le patient à 6 mètres de l'optotype.

- *Bonjour, je souhaiterais contrôler votre acuité visuelle.*
- *L'acuité visuelle mesure votre degré de précision de la perception/capacité à distinguer une cible. Je vais chercher la distance maximale pour laquelle vous percevez deux objets distincts.*
- *Je vais examiner un œil après l'autre.*
- *Est-ce que vous êtes d'accord ?*
- *Commençons par l'œil droite. Pour cela, pouvez-vous cacher votre œil gauche (avec cet obturateur), s'il vous plaît ? Parfait !*
- *Pouvez-vous lire les lettres de cette ligne à voix haute/m'indiquer le sens des lettres sur cette ligne, s'il vous plaît ?*

Faire la même chose pour l'œil droit.

NB. L'examen se réalise avec des lunettes (pour ceux qui en portent) !

NB. Si le patient ne voit rien, se rapprocher, lui demander compter les doigts de votre main. S'il ne voit rien, demander s'il perçoit le mouvement de votre main.



Otoptotype

INTERPRÉTATION

L'acuité est exprimée en fraction. Le numérateur correspond à la valeur de référence. Le dénominateur correspond à la valeur obtenue. Une fraction de 20/20 indique un résultat parfait (100%). En effet, le patient a atteint la distance idéale de perception qui est de 6 mètres. Si le patient atteint 20/40 (c'est-à-dire 6m/12m), il possède une acuité visuelle de 50%. Si le résultat est de 20/200, l'acuité visuelle est de 10%.

CHAMPS VISUELS PAR CONFRONTATION

THÉORIE

Le champ visuel évalue la vision périphérique. Le champ visuel monoculaire représente l'espace visible par un œil immobile. Il comprend la rétine dans son ensemble et les voies nerveuses jusqu'au cortex cérébral. Les altérations peuvent être oculaires ou neurologiques.

L'examen des champs visuels par confrontation n'est pas très sensible et ne peut détecter qu'un scotome de la taille d'une hémianopsie.

PRATIQUE

Demander au patient d'enlever ses lunettes. Demander au patient de cacher avec sa main un des ses yeux.

L'examineur se place en face du patient à une distance d'un mètre environ. Il cache également son œil avec la main et fixe l'œil du patient. Si le patient cache son œil gauche, le médecin cache son œil droit.

- *Pouvez-vous cacher votre œil gauche avec votre main gauche ? Pouvez-vous fixer mon nez ?*

L'examineur divise le champ visuel en quatre cadrans. Il place ses mains, les points fermés, dans deux cadrans. Il ouvre soudainement une des mains main, en soulevant des doigts et demande au patient de lui indiquer le nombre de doigts qu'il perçoit en périphérie.

- *Pouvez-vous m'indiquer le nombre de doigts que vous percevez, s'il vous plait ?*

NB : Cet examen s'effectue sans lunettes, un œil après l'autre.

NB : La main du médecin doit se déplacer dans un plan qui soit à mi-distance du patient.

NB : Faites des mouvements rapides, mettez vos deux mains de chaque côté, de façon à ce que le patient ne sache pas de quel côté vous allez tester son champ de vision.

INTERPRÉTATION

Si la délimitation du champ visuel du patient n'est pas identique à la votre, il faut d'abord définir l'extension du scotome. Si le scotome est monoculaire, il faut chercher une lésion au niveau du nerf optique ou antérieurement. S'il concerne les deux yeux, il faut suspecter une lésion dans le chiasma ou dans les voies rétino-chiasmatiques.

TABLEAU 7-3 Altérations du champ visuel	
	Déficit horizontal , habituellement dû à une lésion vasculaire de la rétine
	Cécité unilatérale , due à une lésion de la rétine ou du nerf optique
	Hémianopsie bitemporale , due à une lésion du chiasma optique
	Hémianopsie homonyme , due à une lésion de la bandelette optique ou des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle
	Quadrantanopsie homonyme , due à une lésion partielle des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle
GAUCHE DROITE (du point de vue du patient)	

VISION DES COULEURS

THÉORIE

Les tests pseudo-isochromatiques permettent de tester la vision des couleurs. Le plus important est le test d'Ishihara. Il est utilisé pour détecter le daltonisme. Cette affection génétique liée au chromosome X touche 6% de la population. Les hommes sont davantage susceptibles étant donné qu'il ne possède qu'un seul chromosome X.

Il existe trois types d'anopies, anomalies de la vision de la couleur : protanopie (rouge), deutanopie (vert), tritanopie (bleu et jaune).

On teste principalement le rouge-vert (car plus fréquent que le jaune-bleu).

PRATIQUE

Montrer 13 planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Demander au patient d'expliquer (de dire les chiffres) ce qu'il voit. (Il y a 38 planches normalement).

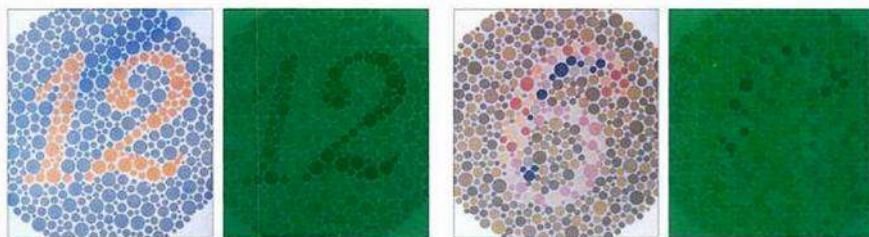


Fig. 1.19 Un test plus rapide permet de reconnaître les confusions rouge/vert (anomalie de la vision des couleurs la plus fréquente). Il s'agit de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Il est constitué d'une série de planches sur lesquelles une matrice de points forme un nombre au centre. Celui-ci est visible pour les sujets dont la vision des couleurs est normale, et est confondu avec le fond par les dyschromates rouge/vert. Les points

colorés sont conçus de façon à être isochromatiques si bien que les chiffres ne peuvent pas être perçus par différence de contraste. Une planche de contrôle et une planche test sont montrées avec et sans filtre vert. Le filtre vert fait disparaître pratiquement le nombre de la planche de contrôle tout en conservant celui de la planche test.

INTERPRÉTATION

Cf. : http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php3?id_article=6#nb38

- 1 (38) : initiation ; tout le monde le voit ; pour dépister des simulateurs
- 2 (2-5 ; 36 ; 37) : dyschromatopsie rouge-vert
- 6 (6-9 ; 34 ; 35) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. Les sujets anormaux peuvent percevoir des chiffres différents.
- 10 (10-13 ; 32 ; 33) : bleu vert - orange
- 14 (14-17 ; 30 ; 31) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre. Les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre.
- 18 (18-21 ; 28 ; 29) : Les sujets normaux (et les achromates) ne perçoivent rien alors que les dyschromates peuvent être capables de distinguer des chiffres.
- 22 (22-25 ; 26 ; 27) : très importantes car elles ont pour but de séparer les sujets protans des deutans. Pour cela le fond est gris et chaque planche présente deux chiffres dont la couleur est située dans la zone neutre protane pour le chiffre de gauche et deutane pour celui de droite.
- Comme on le voit bien sur ces planches, ces zones neutres sont très voisines. Un sujet dichromate ne percevra donc qu'un seul chiffre, l'autre étant confondu avec le fond gris puisqu'étant dans la zone neutre, et un trichromate anormal aura plus de difficulté à percevoir un chiffre que l'autre.

EVALUATION CLINIQUE DE L'AUDITION

OTOSCOPIE

L'examen du tympan s'effectue avec un otoscope. Il a pour but de détecter des anomalies du conduit auditif externe et du tympan.

PRATIQUE

Informez le patient, montrez l'otoscope et demandez son accord. L'examen s'effectue dans une oreille, l'une après l'autre.

Si l'oreille droite est examinée :

- Demander au patient de pencher la tête de 30° à gauche.
- Soulever gentiment le pavillon de l'oreille.
- Tenir l'otoscope comme un crayon avec la main droite, le manche vers le haut, verticalement.
- Introduire lentement l'otoscope et observer.

NB : Attention à ne pas transpercer le tympan !

INTERPRÉTATION

Un tympan sain présente dans sa partie antéro-inférieure un reflet lumineux appelé le triangle lumineux.

ACOUMÉTRIE¹

ACOUMÉTRIE PHONIQUE

Acuité auditive (Barbara Bates)

Dans un premier temps, il faut tester l'acuité auditive avec une voix chuchotée prononcée proche d'une oreille en provoquant un son de masquage pour l'autre oreille. Pour évaluer l'audition, testez une seule oreille à la fois. Demandez au sujet de boucher une oreille avec son doigt ou, mieux encore, bouchez-la pour lui. Si l'acuité auditive est très différente des deux côtés, déplacez le doigt rapidement mais délicatement dans le conduit auditif bouché. Le bruit ainsi produit empêche l'oreille bouchée de faire le travail à la place de l'oreille que l'on désire évaluer.

Ensuite, en se tenant à 30 ou 60 cm du sujet, expirez à fond (pour réduire l'intensité de votre voix) et murmurez doucement en direction de l'oreille non bouchée. Choisissez des nombres ou des mots qui comportent deux syllabes également accentuées, par exemple « 33 » et « base-ball ». Si nécessaire, augmentez l'intensité de la voix jusqu'à un murmure moyen, un murmure plus fort, puis une voix faible, moyenne et forte. Assurez-vous que le sujet ne lit pas sur vos lèvres en cachant votre bouche ou bien en masquant les yeux du patient.²

¹ Cours du Pr. Croquelois

² Bates B. Guide de l'examen clinique.

Utiliser des mots de deux syllabes

Masquage de l'autre oreille par :

- Friction du tragus
- Boîte de Barany (≈ 100 dB)

NIVEAUX SONORES

- Seuil d'audition $\approx 0-10$ dB
- Voix chuchotée ≈ 30 dB
- Voix parlée ≈ 60 dB
- Voix criée $\approx 90-100$ dB
- Seuil douleur ≈ 120 dB

La table 1 donne quelques exemples d'intensité dans le système SPL:

Niveau sonore (dB SPL)	Source	Pression absolue (N/m ²)	Pression relative (multiple de la valeur de référence)	Lésions auditives
0	Son audible le plus faible	0.00002	1	
20	Voix chuchotée	0.0002	10	
30	Bibliothèque silencieuse	0.00063	32	
40	Chambre à coucher	0.002	100	
50	Réfrigérateur, faible trafic	0.0063	316	
60	Conversation, air conditionné	0.02	1000	
70	Trafic intense, restaurant bruyant	0.063	3162	si continu
80	Métro, réveil à un mètre	0.2	10000	si > 8 heures
90	Trafic poids lourds, tondeuse à gazon	0.63	31623	si > 4-6 heures
100	Marteau-piqueur	2	100000	si > 2 heures
120	Concert rock, avion à réaction	20	10 ⁶	immédiat
140	Coup de revolver	200	10 ⁷	immédiat
160	Départ d'une fusée	2000	10 ⁸	inévitabile

Table 1

³ Cours du Pr. Croquelois

INTERPRÉTATION

Diagnostic surdit   degr   de surdit   voix chuchot  e voix parl  e : **l  g  re non per  ue > 30 cm (20 – 40 dB)**

<u>Perte auditive</u> (entre 500 et 4000 Hz)	<i>Voix chuchot��e</i>	<i>Voix parl��e</i>	<u>Degr�� de surdit��</u>
<u>0-20 dB</u>			<u>Audition normale</u>
<u>20-40 dB</u>	<i>non per��ue > 30 cm</i>	<i>non per��ue > 4 m</i>	<u>Surdit�� l��g��re</u> : ne comprend pas toujours bien, d��forme les mots
<u>40-70 dB</u>		<i>non per��ue > 1 m</i>	<u>Surdit�� moyenne</u> : lecture labiale ; compr��hension fragmentaire du langage
<u>70-90 dB</u>		<i>non per��ue > 30 cm</i>	<u>Surdit�� s��v��re</u> : ne per��oit que la voix forte ; pas de langage structur��
<u>> 90 dB</u>		<i>ne comprend rien</i>	<u>Surdit�� profonde</u> : (cophose) aucune parole per��ue

ACOUM  TRIE DE TRANSMISSION

L'acoum  trie teste la transmission a  rienne et la conduction. Le test d'acoum  trie s'effectue avec un diapason de 256 ou 512Hz.

Si l'audition est diminu  e, essayez de faire la distinction entre surdit   de transmission et de perception. On distingue les d  ficits de transmission (de l'oreille externe    la fen  tre ovale) et les d  ficits de perception plus sp  cialement li  s    l'oreille interne et au nerf cochl  aire. Pour les distinguer, on effectue les   preuves de Rin   et de Weber.

Ces tests sont bas  s sur deux constatations. Prem  ri  ment la conduction a  rienne (via le pavillon, le CAE et les osselets) est meilleure que la conduction osseuse (directement transmise    la cochl  e). Deuxi  m  ment, en dehors de locaux tr  s bien insonoris  s, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques.

Tout d  ficit observ   en clinique devrait   tre confirm   par un examen para-clinique appel   audiogramme.

  PREUVE DE WEBER

Le test de Weber teste la lat  ralisation. Il consiste    placer le diapason sur le vertex ou sur le front et    demander au sujet s'il entend le stimulus au milieu,    droite ou    gauche. Le Weber est lat  ralis   (mieux per  u) du c  t   de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (le masquage est moins efficace), il est lat  ralis   (mieux per  u) du c  t   oppos      l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de perception.

- *Je vais placer ce diapason sur votre t  te pour tester vos fonctions auditives. Est-ce que vous   tes d'accord ?*
- *Ce diapason sera entrain de vibrer et va   mettre des vibrations que vous allez percevoir.*

- *Lorsqu'il sera dessus, il faudrait que vous m'indiquiez si vous entendez (ou si vous entendez le bruit/stimulus/vibration du) le diapason des deux côtés ou bien d'un seul côté. Dans ce dernier cas, je vous demanderai de me préciser quel est ce côté.*
- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le manche fermement sur le vertex ou sur le front. S'il n'entend rien, appuyez plus fortement avec le manche.
- Demandez au patient d'indiquer s'il entend le stimulus d'un seul côté (latéralisé) (et préciser lequel) ou bien des deux côtés (non-latéralisé).

EPREUVE DE RINNÉ

L'épreuve de Rinné compare la conduction aérienne (CA) et la conduction osseuse (CO). Il consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au sujet de dire à l'examineur quand il n'entend plus le stimulus. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe. Le sujet est censé entendre à nouveau, en effet la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse. Si le sujet n'entend pas le signal, alors on peut suspecter un déficit de transmission.

- *Je vais maintenant placer, dans un premier temps, le diapason en arrière de votre oreille puis, dans un deuxième temps, je vais le rapprocher de votre oreille.*
- *Le diapason va vibrer et dans un premier temps, vous allez sentir ces vibrations. Lorsque vous ne sentez pas ces vibrations, il faudra me l'indiquer. A ce moment-là, dans un deuxième temps, je vais déplacer le diapason à côté de votre oreille et il faudra m'indiquer si vous entendez des vibrations.*
- *Est-ce que vous m'avez bien compris ?* Par précaution, répétez le point important : *N'oubliez pas, faites-moi signe lorsque vous ne sentez plus le diapason vibrer.*
- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le diapason sur la mastoïde..
- Lorsque le patient n'entend plus rien, déplacez rapidement le diapason en avant du conduit auditif externe.
- Effectuez le test sur l'autre oreille.

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os (CA > CO). Le test de Rinné est positif lorsque CA > CO et négatif lorsque CA < CO.

NB : Le "U" du diapason doit être ici placé en avant, ce qui accroît au maximum le son pour le patient.

INTERPRÉTATION

Latéralisé à gauche		Latéralisé à droite	
<u>Weber</u> : Gauche + • Surdit� de transmission?	<u>Weber</u> : Droite - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Gauche - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Droite + • Surdit� de transmission?
<u>Rinn�</u> : pas de signal � gauche = surdit� de transmission	<u>Rinn�</u> : par d�faut � droite, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : par d�faut � gauche, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : pas de signal � droite = surdit� de transmission

Le test de Weber indique que :

- Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est mieux perçu du côté de l'oreille atteinte.
- Dans le cas d'une surdité de perception, le son est mieux perçu du côté de l'oreille non-atteinte.

Le test de Rinne permet de confirmer une surdité de transmission. Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est entendu aussi longtemps ou plus longtemps par voie osseuse que par voie aérienne ($CO = CA$ ou $> CA$). De fait, il sera négatif et le patient n'entendra pas lorsque le diapason se rapproche de l'oreille. Dans une surdité de perception, le son est entendu plus longtemps par voie aérienne ($CA > CO$).

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os ($CA > CO$).